

Modello SIR come Catena di Markov a Tempo Discreto

Modelli Probabilistici

Francesco Castaldi

Università di Bologna

A.A. 2025/2026

- Il modello SIR descrive la diffusione di un'infezione in una popolazione chiusa.
- L'evoluzione futura dipende **solo dallo stato presente** → proprietà di Markov.
- Lo spazio degli stati è **finito** → catena di Markov a tempo discreto.
- Il problema non è epidemiologico: è un pretesto per applicare il formalismo matematico.

Riferimento: Capitolo 7 del corso — Catene di Markov a tempo discreto.

- ① **Costruire** la catena di Markov SIR: spazio degli stati, probabilità di transizione, matrice P .
- ② **Classificare** gli stati: identificare assorbenti e transitori.
- ③ **Simulare** l'evoluzione con Monte Carlo per stimare:
 - tempo medio di estinzione τ ;
 - picco medio degli infetti;
 - numero finale di rimossi R_∞ .

Definizione: Processo stocastico $\{X_t\}$ a tempo discreto con la **proprietà di Markov**:

$$\mathbb{P}(X_{t+1} \mid X_t, X_{t-1}, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} \mid X_t)$$

Matrice di transizione $\mathbf{P}$: $P(i, j)$ = probabilità di andare da i a j in un passo.

- P è **stocastica**: $\sum_j P(i, j) = 1$ per ogni i .

Stato assorbente: $P(i, i) = 1$. Una volta entrato, non si esce più.

Popolazione chiusa di **N individui**. Tre compartimenti:

Simbolo	Nome	Descrizione
S_t	Suscettibili	Possono essere infettati
I_t	Infetti	Possono trasmettere l'infezione
R_t	Rimossi	Guariti, immuni, non infettivi

Vincolo: $S_t + I_t + R_t = N$ per ogni t .

Stato: $X_t = (S_t, I_t, R_t)$.

Definizione: $E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}$

Cardinalità: $|E| = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$

Esempi:

- $N = 3 \Rightarrow |E| = 10$ stati
- $N = 100 \Rightarrow |E| = 5151$ stati

Lo spazio è **finito** $\rightarrow$ siamo nel caso classico delle catene a spazio finito (Cap. 7).

Per N piccolo la matrice P si calcola esplicitamente. Per N grande si usa la simulazione Monte Carlo.

Contagio: $C_t \sim \text{Binomiale}(S_t, \beta \frac{I_t}{N})$

Guarigione: $G_t \sim \text{Binomiale}(I_t, \gamma)$

Aggiornamento:

$$S_{t+1} = S_t - C_t$$

$$I_{t+1} = I_t + C_t - G_t$$

$$R_{t+1} = R_t + G_t$$

Parametri:

- $\beta \in [0, 1]$: tasso di trasmissione
- $\gamma \in [0, 1]$: tasso di guarigione

Contagio e guarigione sono **indipendenti**. La probabilità di transizione è il prodotto delle due Binomiali.

Esempio: $N=3$, $\beta = 0.5$, $\gamma = 0.3$

Stato iniziale: **(2, 1, 0)**

C (contagi)	G (guarigioni)	Stato finale	Probabilità
0	0	(2, 1, 0)	0.486
0	1	(2, 0, 1)	0.208
1	0	(1, 2, 0)	0.194
1	1	(1, 1, 1)	0.083

$\sum$ probabilità = 1 ✓ — riga stocastica.

Elemento generico:

$$P((s, i, r), (s', i', r')) = \sum_c \sum_g \text{Bin}\left(s; c, \frac{\beta i}{N}\right) \cdot \text{Bin}(i; g, \gamma) \cdot \mathbf{1}_A$$

dove $A = \{s' = s - c, i' = i + c - g, r' = r + g\}$.

Proprietà:

- P è **stocastica**: le righe sommano a 1.
- Per $N = 3$: P è 10×10 , calcolabile esplicitamente.
- Per $N = 100$: 5151 stati $\rightarrow \sim 26\text{M}$ elementi $\rightarrow$ si procede per simulazione.

La matrice esiste sempre matematicamente, anche quando non la scriviamo per intero in memoria.

Stato (s, i, r) con $i = 0 \rightarrow$ assorbente

- $P((s, 0, r), (s, 0, r)) = 1$
- Non ci sono infetti: nessun contagio, nessuna guarigione.

Stato (s, i, r) con $i > 0 \rightarrow$ transitorio

- Da ogni stato con $i > 0$ si raggiunge un assorbente.
- Non si può tornare a $i > 0$ dopo l'assorbimento.

Conseguenza: l'estinzione dell'infezione è **certa**: $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.
La catena è una catena assorbente (Cap. 7).

Algoritmo di simulazione (Monte Carlo)

① Inizializza: $S_0 = N - I_0, I_0 = I_0, R_0 = 0$

② **Loop** per $t = 0, 1, \dots, T_{max}$:

① Se $I_t = 0 \rightarrow$ fermati (estinzione)

② $C_t \sim \text{Binomiale}(S_t, \beta \cdot I_t / N)$

③ $G_t \sim \text{Binomiale}(I_t, \gamma)$

④ $S_{t+1} = S_t - C_t$

⑤ $I_{t+1} = I_t + C_t - G_t$

⑥ $R_{t+1} = R_t + G_t$

③ Restituisci traiettoria (S_t, I_t, R_t)

Parametri: $N = 100, \beta = 0.2, \gamma = 0.1, I_0 = 5, T_{max} = 200, M = 1000$

Numero Riproduttivo: $R_0 = \beta/\gamma = 2.0$ (ogni infetto genera 2 nuovi infetti in media).

Codice Python — Passo della catena

```
import numpy as np

N, BETA, GAMMA, I0 = 100, 0.2, 0.1, 5
T_MAX, M = 200, 1000

def next_state(s, i, r, n=N, beta=BETA, gamma=GAMMA):
    if i == 0:
        return s, 0, r
    p_si = beta * i / n
    new_infections = np.random.binomial(s, p_si)
    recoveries = np.random.binomial(i, gamma)

    return (s - new_infections,
            i + new_infections - recoveries,
            r + recoveries)
```

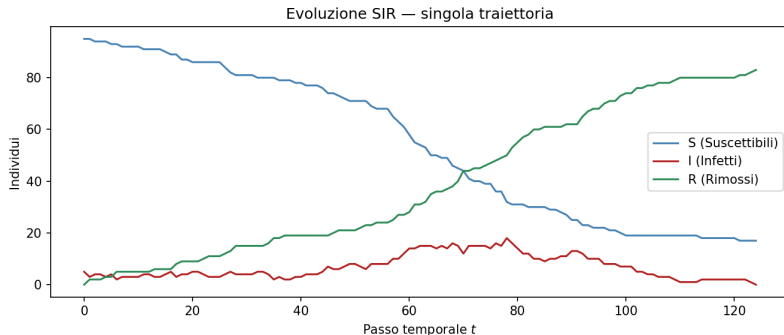
Risultati numerici ($M = 1000$)

Indicatore	Media	Dev.std	Min	Max
Picco I_{max}	29.4	8.7	6	52
τ (tempo estinzione)	68.3	18.2	12	124
R_{∞} (rimossi finali)	87.2	9.5	34	100

Osservazioni:

- Forte variabilità tra simulazioni (natura stocastica del processo markoviano).
- In media l'87% della popolazione viene infettata.
- Il tempo di estinzione varia da 12 a 124 passi.

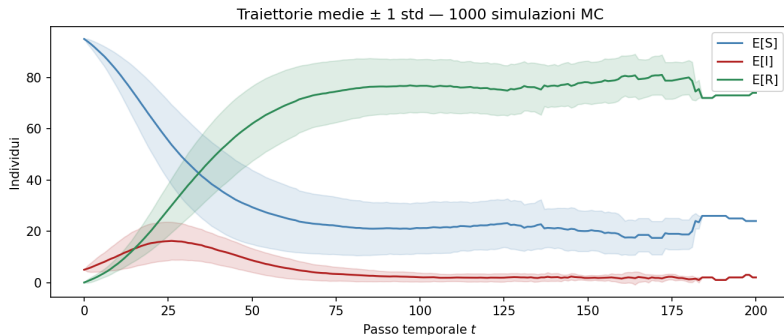
Singola traiettoria SIR



- Curva blu (S): decresce irregolarmente.
- Curva rossa (I): sale al picco, poi scende a zero.
- Curva verde (R): cresce monotonamente fino a saturazione.

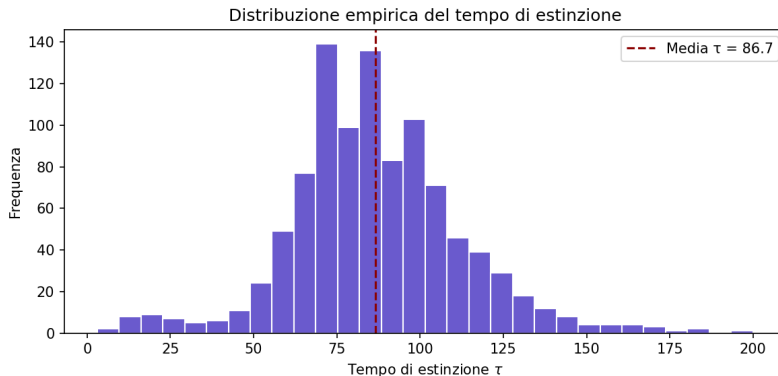
La stocasticità è visibile nell'irregolarità delle curve.

Traiettoria media ± 1 dev. std



- Linee continue: medie su 1000 simulazioni.
- Aree trasparenti: ± 1 deviazione standard.
- Variabilità massima nella fase di picco.

Distribuzione del tempo di estinzione τ



- Forma campanulare con coda destra.
- Asimmetria positiva: alcune epidemie durano molto più della media.
- *Distribuzione empirica stimata via Monte Carlo.*

- ① **Estinzione certa:** 100% delle simulazioni $\rightarrow$ catena assorbente.
- ② **Variabilità:** scarto tipo del picco = 8.7 su media 29.4.
- ③ **Picco:** $\sim$ 29% della popolazione infetta contemporaneamente.
- ④ R_∞ **medio:** 87% della popolazione contratta l'infezione. (Coerente con $R_0 = 2$).

Previsione teorica	Verifica simulativa
Assorbimento certo ($\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$)	✓ 1000/1000 casi
τ = soluzione di $(I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1}$	✓ τ medio ≈ 68 (stimato)
R_∞ è una variabile casuale	✓ Distribuzione empirica ottenuta

Punto chiave: La simulazione NON sostituisce la teoria. La simulazione **stima** quantità che la teoria definisce matematicamente. È la teoria che dà significato ai numeri.

Limite	Impatto
Popolazione chiusa	Ignora dinamiche demografiche
β, γ costanti	Ignora stagionalità e interventi
Mescolamento omogeneo	Ignora reti sociali reali
Nessuna reinfezione	Non sempre realistico

Ma: questi limiti sono **voluti**. Il fine primario non è prevedere un'epidemia reale, ma fornire un *sandbox* rigoroso per il formalismo delle Catene di Markov.

- **Modello SIS o SIRS:** reintrodurre i guariti nei suscettibili per studiare l'endemicità (la catena non sarebbe più assorbente).
- **Parametri tempo-dipendenti:** $\beta(t)$ per simulare interventi non farmacologici (lockdown).
- **Matrice sparsa:** costruire la matrice P esplicita per $N = 100$ sfruttando la sparsità, per calcolare la soluzione esatta del sistema $(I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1}$ invece che per via simulativa.

- Il formalismo delle **Catene di Markov a tempo discreto** fornisce una cornice matematica solida per lo studio di processi stocastici discreti come il modello SIR su popolazioni finite.
- Sebbene le matrici transitorie per N grande siano analiticamente intrattabili, le **proprietà teoriche** (ad es. l'assorbimento quasi-certo per $I = 0$) rimangono i pilastri su cui si basano le simulazioni.
- I metodi **Monte Carlo** offrono un ponte concreto per campionare questo spazio degli stati e derivare stime empiriche robuste.

Grazie per l'attenzione!